

自研模型部署案例

----基于广和通自研 FiboSeg 语义分割模型

文档版本：V1.0

更新时间：2026 年 1 月 14 日

适用型号

序列	文档版本	适用型号	更新说明
1	1.0	SC171 开发套件 V3	使用 2.29 版本工具链

目录

1 实验内容..... 1

2 实验原理..... 1

3 实验步骤..... 1

4 实验结果..... 3

1 实验内容

1. 理解基于 FiboSeg 模型的图像语义分割核心流程，将 FiboSeg 分割模型部署到边缘计算设备 SC171 开发套件 V3，实现端侧语义分割推理。
2. 掌握图像分割的后处理技术，包括掩码生成、颜色映射和可视化方法，能够根据实际需求调整分割结果。

2 实验原理

本实验通过 Fibo AI SDK 实现基于 FiboSeg 模型的端侧图像语义分割，主要涉及以下几点内容：

1. FiboSeg 自研模型

自研视觉语义分割模型 FiboSeg 继承 SCTNet 的核心设计理念，结合高精度优化方案。采用模型蒸馏训练模块教师模型指导学生模型训练，通过学习能力更强的教师模型引导学生模型（单向卷积模型）模型进行训练，在推理时去除教师模型，可有效提升模型能力并保持高效推理。

为充分适配移动端平台的计算特性，本模型在轻量化设计上采取了多项关键技术优化。通过精简核心卷积-前馈模块的数量与内部结构，使其与平台算力高效匹配。同时优化了多层感知机的激活函数，并创新性地采用深度可分离卷积重构感知机结构，大幅降低计算复杂度。在解码器部分，通过压缩特征通道维度、简化上采样流程并优化密集空洞金字塔池化结构，显著减少了整体计算负载与内存开销。

2. 预处理与后处理

预处理阶段：输入图像首先被加载并转换为 RGB 颜色格式，随后进行数据归一化处理。根据模型要求，图像尺寸被调整为固定分辨率，并通过格式转换形成模型可接受的标准输入张量。后处理阶段：模型推理完成后，通过像素级分类确定每个位置的语义类别，生成二维类别掩码。随后应用预设的颜色映射方案，将不同类别转换为直观的彩色标识，最终生成完整的彩色分割掩码图像并保存至指定路径。

3 实验步骤

1. 环境准备

- (1) 硬件环境：个人 PC、SC171 开发套件 V3
- (2) 软件环境：VS Code

2. 自研模型语义分割案例实战

(1) license 获取

参考课程《语音识别》中的获取方法

(2) 端侧模型推理

① 所需的工程源码文件放入 SC171 开发套件 V3

② 打开终端，进入该路径下的终端，输入命令：`pip install -r requirements.txt`

③ 根据个人相关信息进行修改相关配置区域，需要准备的参数：

`--model_path`: 模型文件路径（.fmodel 文件）

`--license_key/data`: license 相关文件路径

`--input_image_path`: 输入图片路径

`--output_dir`: 输出路径

调用 `sample` 执行文件进行推理，在开发板终端输入以下命令：

`python3 <Python sample 文件地址>`

如：`python3 /home/fibo/project/main.py`



3-1 输入图片



3-2 输出图片

4 实验结果

1. 成功将 FiboSeg 语义分割模型部署到 SC171 开发套件 V3 边缘设备，实现完整的图像语义分割处理流程。
2. 部署成功后，更换图片进行测试，尝试更换不同类别的对应色彩效果，能够进行有效的像素级分割正确识别。